

Auditoría A08: Próximos pasos, conclusiones y recomendaciones

Informe del Entregable 1, Secciones 8–10 (`informe_e1_smnv3.tex`, commit 330fd2e)

Revisión: 28 de septiembre de 2026

1. Objeto

Se auditan las secciones de cierre. Las conclusiones deben apoyarse solo en lo que el informe demuestra, y la hoja de ruta debe coincidir con lo que efectivamente se está haciendo en el Entregable 2. Para lo segundo se contrastó la tabla “Próximos pasos” con `informe/borradores/marco_teorico_e2.txt` y con `scripts_e2/` (pasos p01–p09). Las conclusiones se revisaron contra los hallazgos de A01–A07.

2. Contraste de la hoja de ruta con el Entregable 2 en curso

Informe E1 (fila E2)	Metodología real del E2
“corrección de sesgo (Linear Scaling)”	Descartada. El E2 muestra que la LS se cancela algebraicamente en toda anomalía; los índices se calculan con la climatología propia de cada fuente y el sesgo se reporta como diagnóstico aparte.
“diagrama de Taylor sobre los eventos cálidos extremos”	Taylor sobre la serie completa (p05) y sobre el compuesto del evento típico (p08), más el puntaje de habilidad de Taylor (2001) para la selección final (p09).
ONI/RONI (Niño 3.4), ICEN (Niño 1+2)	Coincide (p01, p07).
(no mencionado)	Correlación (p06), variabilidad interanual (p04), clasificación de eventos con umbral dual (p07).

3. Hallazgos

ID	Sev.	Ubicación	Hallazgo y evidencia	Corrección aplicada
A08-1	Alta	Cuadro 8, fila E2	Anuncia “corrección de sesgo (Linear Scaling)”, que el E2 descartó con fundamento. Si el informe E1 se entrega así, contradice al E2.	Fila reescrita según la metodología real del E2.
A08-2	Media	Cuadro 8, título	“Gráficas y comparaciones exigidas por el TdR”: el cuadro incluye elecciones del equipo (Taylor, RONI, análisis compuesto, gradiente zonal) que el TdR no exige.	“Análisis previstos para los Entregables 2 a 4”.
A08-3	Media	Fila E3	“gradiente zonal del Pacífico” no está en la actividad (c) del TdR.	Se reemplaza por lo que pide la actividad (c): estado medio, variabilidad y eventos extremos con ONI e ICEN.
A08-4	Alta	Conclusión (iv)	“un <code>git clone</code> ... más <code>./run.sh</code> reconstruye el mismo estado documentado”: desde <code>main</code> ya no es cierto (A01-6, A04-5, A05-3).	<i>Actualización 29-09</i> : sin mencionar commits; se indica que el repositorio es de libre acceso y que <code>./run.sh</code> reconstruye el conjunto de datos documentado.
A08-5	Media	Conclusión (i)	Repite por cuarta vez la oración “40 de 102 ... 160 combinaciones” (comentario % REVISAR del Resumen).	Frase corta con remisión a Resultados.

ID	Sev.	Ubicación	Hallazgo y evidencia	Corrección aplicada
A08-6	Media	Conclusión (ii)	Sintaxis rota (“profundiza: la bibliografía revisada permite justificar, con evidencia explícita lo requerido por el TdR, la adopción ...”); llama “prescrito” a M1, que el propio informe presenta como adoptado; “cuatro líneas independientes convergen” está sobredimensionado (A03-11).	Redacción nueva; “hipótesis de trabajo” apoyada además en el dato propio de ERSSTv5.
A08-7	Media	Concl.	Falta la conclusión cuantitativa que sí producen los datos del E1: el sesgo cálido de Niño 1+2 en 38 de 40 modelos (A07).	Nueva conclusión (iii), presentada como preliminar.
A08-8	Media	Recom.	No hay recomendación sobre dos decisiones con costo documentado: exigir ssp370 (49 → 41, A04-4) y preservar la dispersión estructural (Lois).	Dos recomendaciones nuevas.
A08-9	Baja	Título	“Proximos pasos” sin tilde.	“Próximos pasos”.
A08-10	Baja	Cierre de Próximos pasos	“El Entregable 1 queda completo y verificable sin depender de ningún paso posterior” repite la conclusión.	Se conserva solo la frase sobre data/processed/ .

4. Extensión

Original: 629 palabras (216 + 273 + 140). Propuesto: 654 palabras. El aumento corresponde a la conclusión (iii) y a las dos recomendaciones nuevas.

5. Texto propuesto

Inicio del texto propuesto para el informe revisado

5.1. Próximos pasos

El Cuadro *próximos pasos* resume, para dar continuidad al proyecto, los análisis previstos en los Entregables 2 a 4 según las actividades (b) a (e) del TdR.

El Entregable 2 puede comenzar leyendo solo **data/processed/**, sin volver a ejecutar ni conocer el detalle interno de este módulo.

5.2. Conclusiones

El Entregable 1, en cumplimiento de la actividad (a) del TdR, deja construido, verificado y versionado el insumo del que dependen los Entregables 2 a 4. De su ejecución se desprenden las siguientes conclusiones:

- (i) El *pipeline* está completo y verificado: 40 modelos CMIP6 con sus cuatro experimentos aprobados (Sección *Resultados*). Sus controles por valor numérico detectan problemas de los datos de origen que un control basado solo en metadatos no detectaría, como la contaminación numérica de FGOALS-f3-L y las unidades mal declaradas de GISS-E2-1-G.

Cuadro 2: Análisis previstos para los Entregables 2 a 4.

Entregable	Análisis previstos
E2	Climatología y ciclo anual observados y simulados; sesgo, RMSE, correlación y diagrama de Taylor en ambas cajas; variabilidad interanual; eventos cálidos extremos del ENOS con ONI y RONI (Niño 3.4) e ICEN (Niño 1+2), con análisis compuesto del evento típico; puntaje de habilidad para seleccionar los modelos que mejor representan el periodo histórico.
E3	Proyección del estado medio y de la variabilidad de la TSM en Niño 3.4 y Niño 1+2 bajo SSP2-4.5 y SSP5-8.5 (con SSP3-7.0 como escenario intermedio), para 2036–2065 y 2071–2100; cambios en la ocurrencia de eventos extremos del ENOS mediante ONI e ICEN.
E4	Partición de la incertidumbre (variabilidad interna, modelo y escenario) y razón señal-ruido; TOE por los métodos M1 y ToD en ambas cajas; estudio técnico final con documentación metodológica, bases de datos, <i>scripts</i> , conclusiones y recomendaciones, incluida la contrastación de la hipótesis de la Sección <i>Niño 3.4 frente a Niño 1+2</i> .

- (II) La revisión científica (Sección *Revisión científica*) sustenta la adopción de dos métodos de TOE conceptualmente independientes, M1 [Szabó and Szépszó, 2016] y ToD [Gopika et al., 2024], y fija sus ecuaciones antes de su aplicación en el Entregable 4. De esa revisión surge además una hipótesis de trabajo contrastable: Niño 1+2 emergerá más tarde, o con mayor incertidumbre, que Niño 3.4. La mayor variabilidad interanual observada en Niño 1+2 es coherente con ella.
- (III) La comparación preliminar con ERSSTv5 muestra un sesgo cálido en Niño 1+2 en 38 de los 40 modelos (mediana de +2,2 °C), mientras que en Niño 3.4 los modelos se distribuyen alrededor de la observación. La evaluación formal del Entregable 2 debe tratar ambas cajas por separado.
- (IV) Ampliar el universo de candidatos más allá de la selección de Bruno Ramírez [2023] deja al Entregable 2 con más información: la decisión sobre qué modelos representan mejor el ENOS se tomará con evaluación propia y no con una lista pensada para otras variables.
- (V) El trabajo es reproducible: el repositorio `smn_toe` es de libre acceso y, con el entorno instalado, `./run.sh` reconstruye el conjunto de datos documentado; cada corrida deja además un reporte de estado verificable. El procedimiento se detalla en el documento de anexos.

5.3. Recomendaciones

Para la continuidad del proyecto se recomienda:

- Evaluar en el Entregable 2 la representación del ENOS en los 40 modelos (climatología, sesgos, métricas estadísticas e índices ONI, RONI e ICEN en ambas cajas) antes de dar por buena su idoneidad. El control de calidad de este entregable verifica la integridad y homogeneidad del dato, no su desempeño climático.
- Verificar que la selección final de modelos del Entregable 2 conserve la dispersión estructural del ensamble [Lois et al., 2026], para no subestimar la incertidumbre de modelo ni el rango del TOE.
- Considerar la incorporación de los 8 modelos que publican `historical`, `ssp245` y `ssp585` pero no `ssp370` en los análisis que usan solo SSP2-4.5 y SSP5-8.5, lo que ampliaría los candidatos de 41 a 49 modelos.
- Calcular y reportar M1 y ToD siempre en paralelo, documentando en el Entregable 4 los casos en que difieran sustancialmente: la bibliografía revisada muestra que esa discrepancia entre métodos es la norma y no la excepción.

Fin del texto propuesto

Referencias

- Jhonatan Edwin Bruno Ramírez. Análisis de fuentes de incertidumbre en los modelos climáticos CMIP6 para las proyecciones climáticas de temperatura y precipitación en Sudamérica. Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú, 2023.
- Suresh Gopika, Matthieu Lengaigne, Iyyappan Suresh, Takeshi Izumo, Sadhvik Watra, S. Neetu, and Jérôme Vialard. Assessing CMIP models’ ability to detect observed surface warming signals related to climate change. *Journal of Climate*, 37:6011–6027, 2024. doi: 10.1175/JCLI-D-24-0102.1.
- Nicolás A. Lois, Julia Mindlin, Ulises Balza, Klemens Pütz, Bettina Mahler, and Andrea Raya-Rey. Integrating climate storylines and time of emergence on vulnerability assessments: the case of crested penguins. *Frontiers in Marine Science*, 13:1794894, 2026. doi: 10.3389/fmars.2026.1794894.
- Péter Szabó and Gabriella Szépszó. Quantifying sources of uncertainty in temperature and precipitation projections over different parts of Europe. In *Mathematical Problems in Meteorological Modelling*, volume 24 of *Mathematics in Industry*, pages 239–261. Springer International Publishing, 2016. doi: 10.1007/978-3-319-40157-7_12.